GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Servicios de Red e Internet

UD 2 – Actividad Evaluable 2 - DNS

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[17/10/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Práctica 2
3 Conclusiones 10

1 Introducción

En esta práctica evaluable vamos a detallar la configuración de un servidor DNS y probar que funciona correctamente.

2 Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores

2.1 Instalación BIND9

```
sri-server@sri-server:~$ history 3
  215  sudo apt install bind9 bind9utils
  216  sudo apt install bind9 bind9utils -y
  217  history 3
```

`sudo apt install bind9 bind9utils -y`

Comando para la instalación del paquete bind9 y bind9utils, lo necesario para montar el servidor DNS.

2.2 Configuración Global y Reenviadores

```
sri-server@sri-server: ~
 GNU nano 7.2                                  /etc/bind/named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
            8.8.8.8;
            1.1.1.1;
        };

        allow-query { localhost; 192.168.100.0/24; };

        dnssec-validation auto;
        auth-nxdomain no;
        listen-on-v6 { any; };
};
```

Configuramos el archivo global de la manera que nos pide el ejercicio:

Configurados reenviadores a las IPs 8.8.8.8 y 1.1.1.1. Permitidas las consultas DNS exclusivamente a la red local 192.168.100.0/24 y a la interfaz local (localhost).

directory: directorio de trabajo de BIND. Ahí guarda la caché y los ficheros auxiliares.

forwarders: si el servidor no sabe resolver un nombre, se lo pregunta a Google (8.8.8.8) o a Cloudflare (1.1.1.1) y devuelve su respuesta.

allow-query: el servidor solo responde a consultas que vienen de la propia máquina o de la red 192.168.100.0/24. Al resto las rechaza.

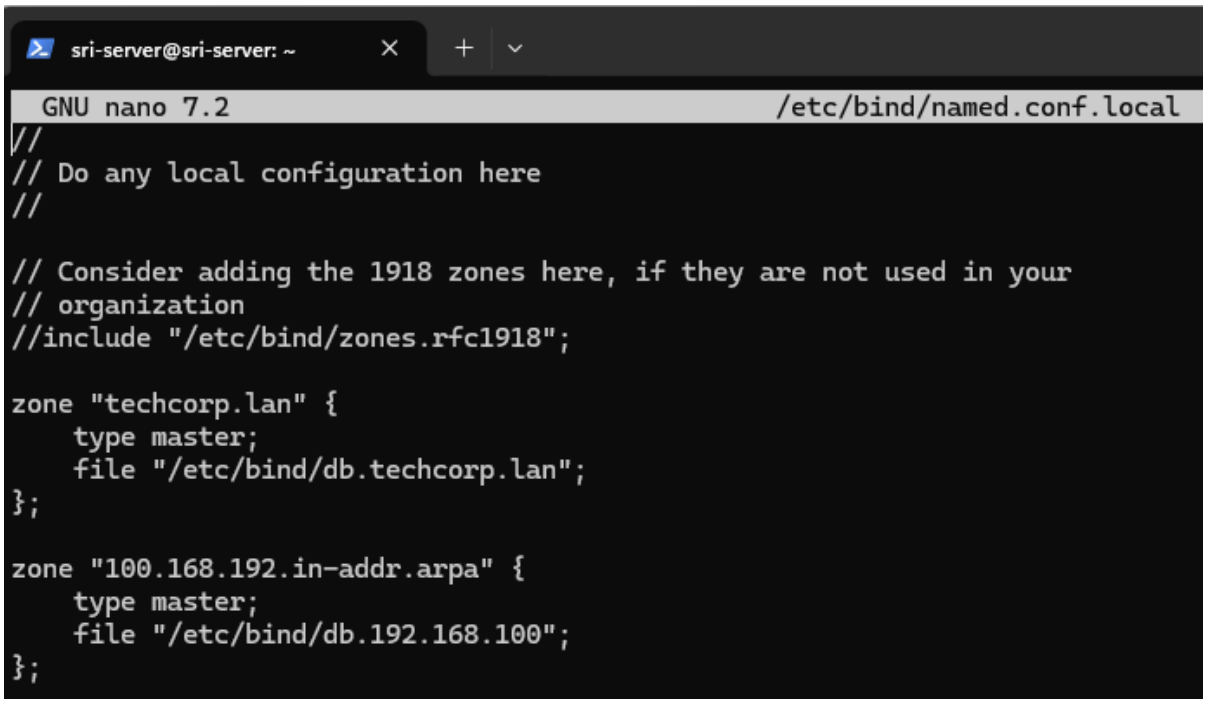
dnssec-validation auto: el servidor comprueba las firmas DNSSEC de las respuestas que recibe de internet, de modo que detecta datos manipulados en zonas firmadas. No afecta a techcorp.lan, que es una zona local sin firmar.

auth-nxdomain no: controla si el servidor marca como autoritativas (flag aa) las respuestas NXDOMAIN. Es el valor por defecto de la configuración de Ubuntu y no afecta a esta práctica.

listen-on-v6 { any; }: hace que BIND escuche también por IPv6 en todas las interfaces. Quién puede consultar lo sigue decidiendo allow-query.

2.3 Declaración y Fichero de Zona Directa

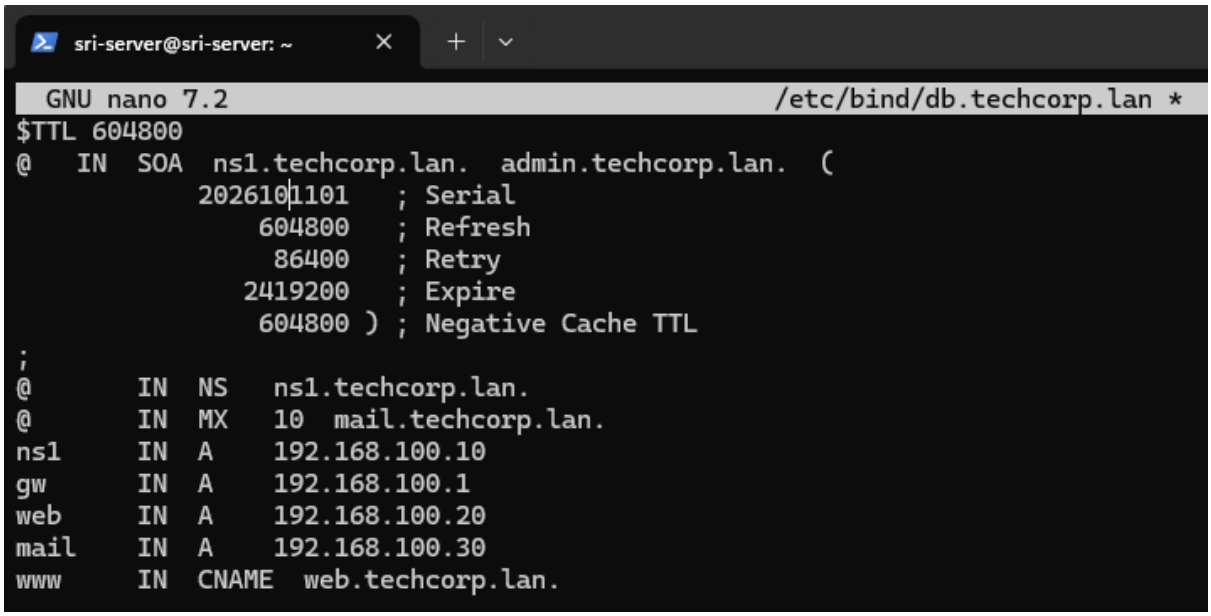
2.3.1 Declara la zona directa techcorp.lan en el fichero /etc/bind/named.conf.local



Se edita el fichero /etc/bind/named.conf.local, donde se declaran las zonas que gestiona el servidor. En este apartado se declara la zona directa techcorp.lan como type master (este servidor es el primario) y se indica en file la ruta de su fichero de zona, /etc/bind/db.techcorp.lan.

En la misma edición se declara también la zona inversa 100.168.192.in-addr.arpa, que corresponde a la Tarea 3, con su fichero /etc/bind/db.192.168.100.

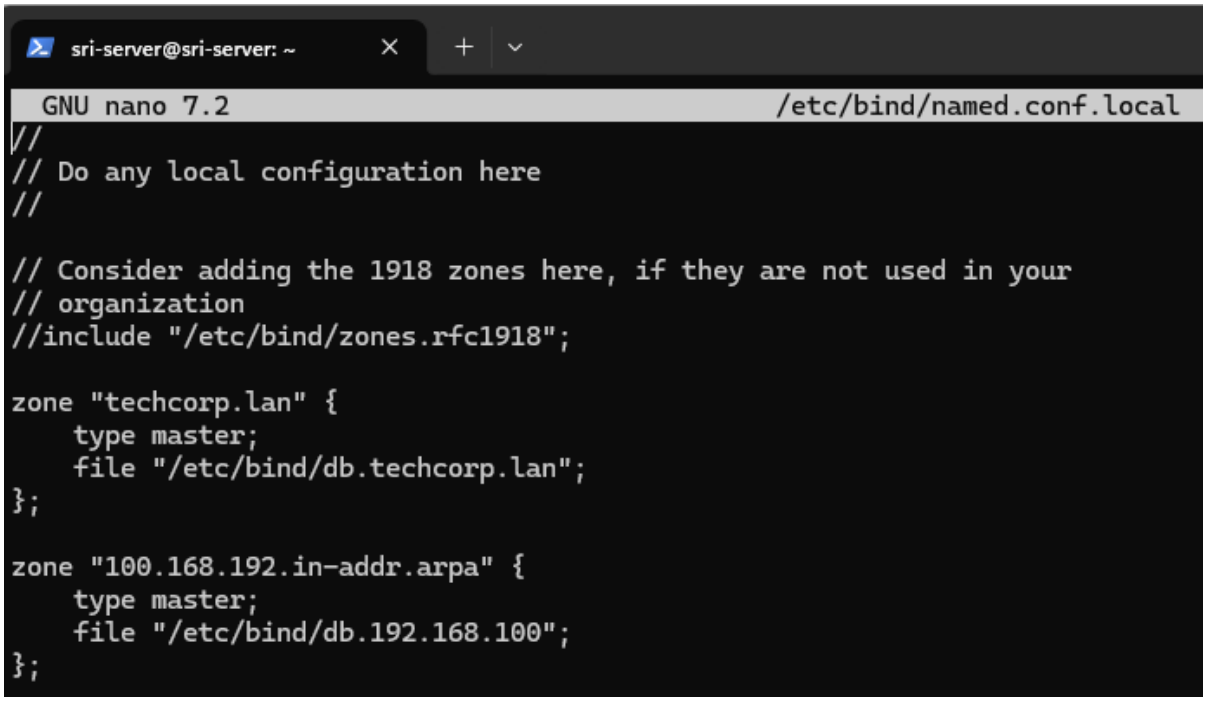
2.3.2 Crea el fichero de zona correspondiente (/etc/bind/db.techcorp.lan):



Contiene los datos para resolver nombres a direcciones IP. Es el fichero indicado en file de named.conf.local.

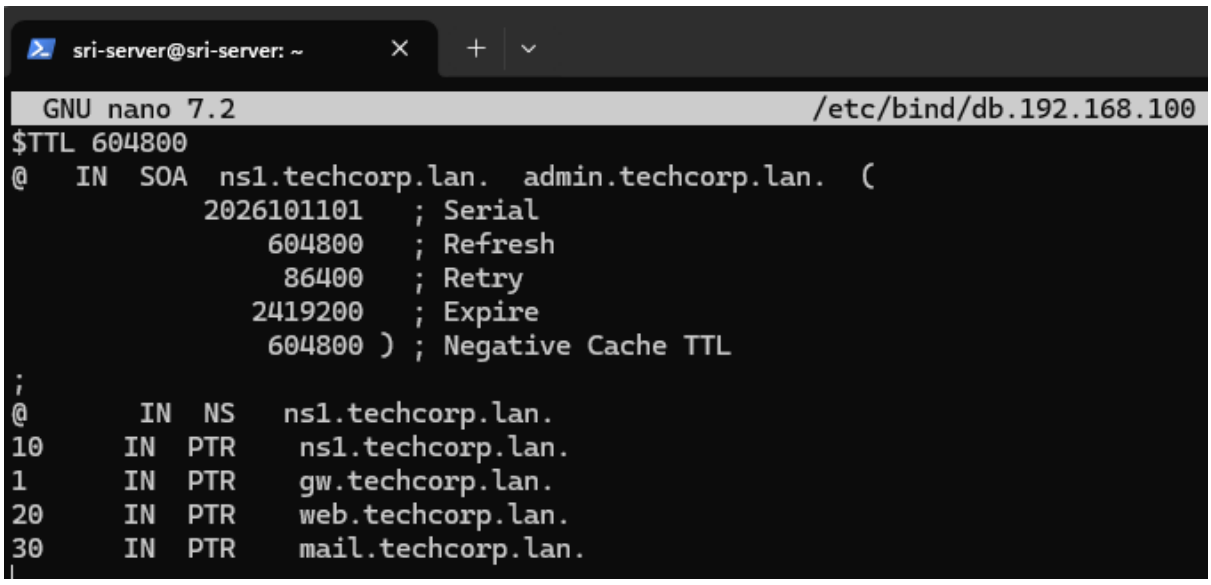
- **$TTL 604800:** segundos que los registros pueden permanecer en caché.
- **SOA:** cabecera de la zona. Servidor principal ns1.techcorp.lan. y contacto admin.techcorp.lan.. El serial 2026101101 (AAAAMMDDNN) es la versión de la zona y debe subir con cada cambio; el resto de valores son tiempos de sincronización con servidores secundarios y de caché negativa.
- **NS:** ns1.techcorp.lan. es el servidor que atiende la zona.
- **A:** ns1 → 192.168.100.10, gw → 192.168.100.1, web → 192.168.100.20, mail → 192.168.100.30.
- **CNAME:** www es un alias de web.techcorp.lan..
- **MX:** el correo de techcorp.lan lo recibe mail.techcorp.lan. con prioridad 10.

2.3.3 Declara la zona de resolución inversa correspondiente a la red 192.168.100.0/24(100.168.192.in-addr.arpa) en /etc/bind/named.conf.local.



El mismo fichero que en el apartado 2.3.1 que declarábamos la zona directa, también hemos declarado a la vez la zona inversa.

2.3.4 Crea el fichero de zona inversa (/etc/bind/db.192.168.100)



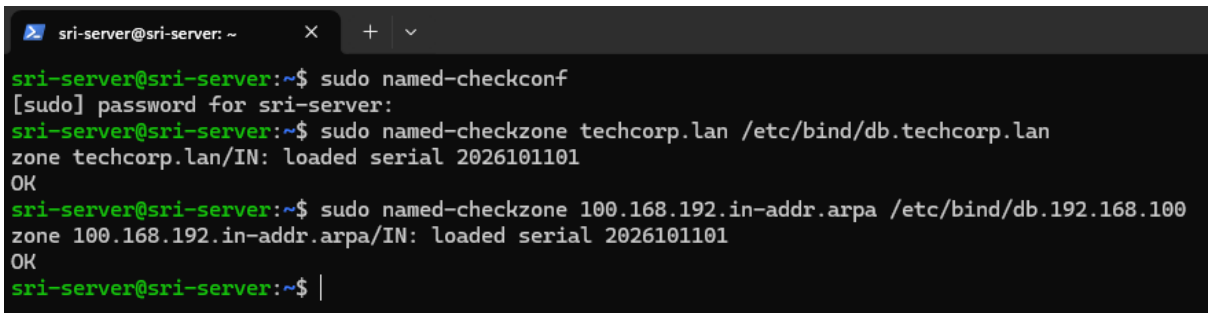
Contiene los datos para resolver direcciones IP a nombres. Es el fichero indicado en file de named.conf.local para la zona 100.168.192.in-addr.arpa.

- **$TTL 604800**: segundos que los registros pueden permanecer en caché.

- **SOA**: cabecera de la zona, con los mismos parámetros que la zona directa. Servidor principal ns1.techcorp.lan. y contacto admin.techcorp.lan.. El serial 2026101101 (AAAAMMDDNN) es la versión de la zona y debe subir con cada cambio.
- **NS**: ns1.techcorp.lan. es el servidor que atiende la zona.
- **PTR**: traducen una IP a un nombre. La primera columna es solo el último octeto de la IP, y BIND le añade 100.168.192.in-addr.arpa.: 10 → ns1.techcorp.lan., 1 → gw.techcorp.lan., 20 → web.techcorp.lan., 30 → mail.techcorp.lan..

2.4 Comprobación y Verificación

2.4.1 Verifica la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración mediante las herramientas nativas de BIND9



`sudo named-checkconf`

Valida la sintaxis de toda la configuración de BIND9 (named.conf y los ficheros que incluye, entre ellos named.conf.options y named.conf.local). No ha mostrado ninguna salida, lo que indica que no hay errores.

`sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan`

Valida el fichero de la zona directa. Ha cargado correctamente el serial 2026101101 y ha devuelto OK.

`sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100`

Valida el fichero de la zona inversa. Ha cargado correctamente el serial 2026101101 y ha devuelto OK.

2.4.2 Reinicia el servicio named (o bind9).

```
sri-server@sri-server:~$ sudo systemctl restart bind9
sri-server@sri-server:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-11 09:48:04 CEST; 5s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 2445 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 4600)
     Memory: 23.1M (peak: 23.3M)
        CPU: 50ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2445 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026101101
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026101101
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: zone localhost/IN: loaded serial 2
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: all zones loaded
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: running
oct 11 09:48:04 sri-server systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.';
oct 11 09:48:04 sri-server named[2445]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.';
sri-server@sri-server:~$
```

sudo systemctl restart bind9

sudo systemctl status bind9

Servicio reiniciado y funcionando.

2.4.3 Desde un equipo cliente o desde el propio servidor, ejecuta las siguientes consultas con dig o nslookup guardando las capturas o salidas de texto en el informe de entrega:

Consulta de dirección A para www.techcorp.lan.

En el equipo cliente:

```
sri-client@sri-client:~$ dig @192.168.100.10 www.techcorp.lan

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> @192.168.100.10 www.techcorp.lan
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11575
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 12b9461f93fd14d1010000006ad308b445c2c0eea193cf1a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.techcorp.lan.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.techcorp.lan.       604800  IN      CNAME   web.techcorp.lan.
web.techcorp.lan.       604800  IN      A       192.168.100.20

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 07:33:41 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 107
```

Con @192.168.100.10 se fuerza que conteste el servidor DNS de la práctica. La consulta devuelve resultado (status: NOERROR) y la línea SERVER confirma que ha respondido ese servidor. En las flags aparece aa, que indica que la respuesta es autoritativa, es decir, la da el propio servidor responsable de la zona. Con esta consulta se ve el resultado del alias (CNAME www → web.techcorp.lan.) y del registro A de web (192.168.100.20).

```
sri-client@sri-client:~$ nslookup www.techcorp.lan 192.168.100.10
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

www.techcorp.lan        canonical name = web.techcorp.lan.
Name:   web.techcorp.lan
Address: 192.168.100.20
```

La misma prueba con nslookup.

Consulta inversa PTR para la IP 192.168.100.20.

Desde el cliente:

```
sri-client@sri-client:~$ dig @192.168.100.10 -x 192.168.100.20

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> @192.168.100.10 -x 192.168.100.20
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23510
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 450f641a94c6eedb010000006ad30a9e081082285c0acecb (good)
;; QUESTION SECTION:
;20.100.168.192.in-addr.arpa.   IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
20.100.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN  PTR     web.techcorp.lan.

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 07:41:51 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 114
```

Para hacer la consulta inversa se usa el parámetro -x seguido de la IP de la que queremos conocer el nombre (192.168.100.20). Con @192.168.100.10 se fuerza que responda el servidor DNS de la práctica, como confirma la línea SERVER. La respuesta es correcta: status: NOERROR, flag aa (respuesta autoritativa) y un registro PTR que devuelve web.techcorp.lan.

```
sri-client@sri-client:~$ nslookup 192.168.100.20 192.168.100.10
20.100.168.192.in-addr.arpa     name = web.techcorp.lan.
```

nslookup resuelve la consulta inversa solo con indicarle la IP (192.168.100.20) y el servidor al que preguntamos (192.168.100.10). La respuesta es más corta que la de dig: muestra el nombre inverso consultado (20.100.168.192.in-addr.arpa) y el nombre de equipo al que corresponde esa IP, web.techcorp.lan.

Consulta de registros de correo MX para el dominio techcorp.lan.

Desde el cliente:

```
sri-client@sri-client:~$ dig @192.168.100.10 techcorp.lan MX

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> @192.168.100.10 techcorp.lan MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39211
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 38c3657ae051b4c4010000006ad30bf4e9e23afc5fa2363d (good)
;; QUESTION SECTION:
;techcorp.lan.                  IN      MX

;; ANSWER SECTION:
techcorp.lan.           604800  IN      MX      10 mail.techcorp.lan.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.techcorp.lan.      604800  IN      A       192.168.100.30

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 07:47:33 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 106
```

En esta prueba se pide el registro de correo (MX) del dominio techcorp.lan. Igual que en las anteriores, se fuerza con @192.168.100.10 que responda el servidor de la práctica, y se indica el nombre del dominio y el tipo de registro al final (MX). La consulta es correcta (status: NOERROR, flag aa) y devuelve el registro 10 mail.techcorp.lan., es decir, el servidor de correo del dominio con prioridad 10. En la sección ADDITIONAL aparece además la IP de ese servidor (192.168.100.30).

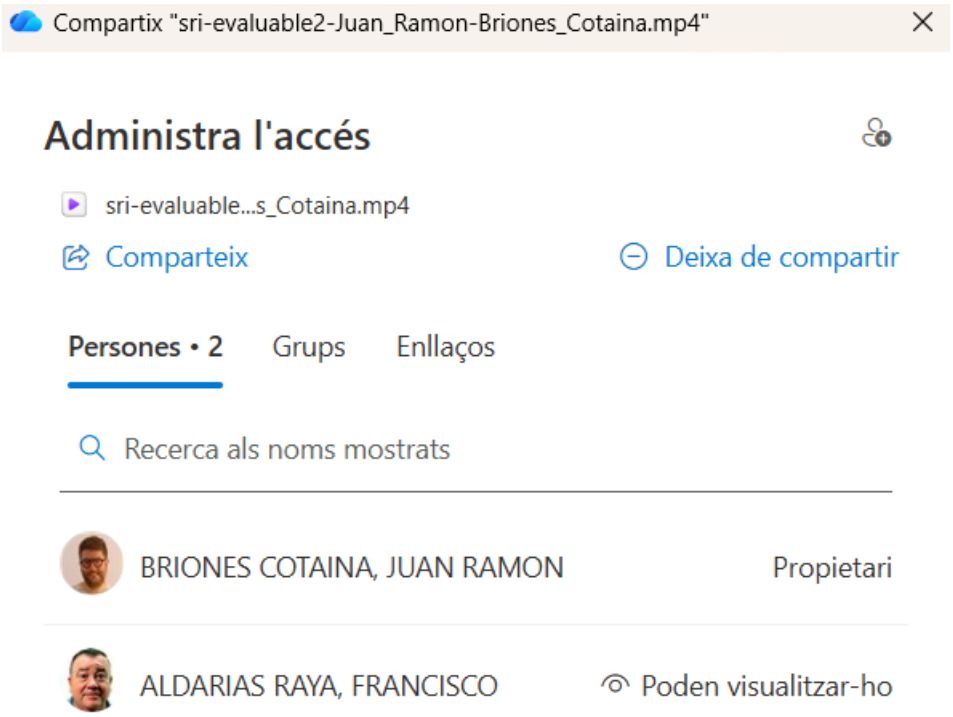
```
sri-client@sri-client:~$ nslookup -type=MX techcorp.lan 192.168.100.10
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

techcorp.lan    mail exchanger = 10 mail.techcorp.lan.
```

La misma prueba con nslookup. Para esta herramienta el tipo se añade con el parámetro -type seguido del dominio que queremos consultar y la ip del servidor.

2.5 Enlace video explicativo

El video esta compartido a través de OneDrive.



sri-evaluable2-Juan_Ramon-Briones_Cotaina.mp4

3 Conclusiones

Se ha desplegado un servidor DNS interno con BIND9 en Ubuntu Server para la empresa TechCorp, gestionando la zona directa techcorp.lan y la zona inversa 100.168.192.in-addr.arpa de la red 192.168.100.0/24.

- **Configuración global:** se han configurado los reenviadores 8.8.8.8 y 1.1.1.1 y se ha limitado allow-query a la red local y a localhost.
- **Zonas:** la zona directa incluye SOA, NS, registros A, el alias www (CNAME) y el MX con prioridad 10. La zona inversa incluye SOA, NS y los registros PTR de los cuatro equipos.
- **Validación:** named-checkconf y named-checkzone no han mostrado errores, y el servicio bind9 (named) arranca cargando las dos zonas.
- **Pruebas:** las consultas A, PTR y MX con dig y nslookup devuelven los datos esperados, tanto desde el servidor como desde el cliente. En el servidor se ve el flag aa, que indica respuesta autoritativa. En el cliente la consulta pasa por el resolutor local (127.0.0.53) y llega a nuestro servidor, que el cliente obtiene por DHCP.